

历史 OD 驱动的选择性区域物化： 面向精确最短路查询的需求传播、神经排序与预算感知部署

席圣洋（第一作者） 肖逸涵（第二作者） 王加文（第二作者）

初稿日期：2026 年 8 月 2 日

作者单位：_____

通讯作者：_____ 电子邮箱：_____

摘要

道路网络分析和交通仿真需要反复执行大规模起终点（origin-destination, OD）最短路查询。全图在线搜索开销较高，而全量索引预处理又会占用大量存储。本文在已有 CRP 式边界覆盖图精确索引之上，研究一个更具体的问题：如何仅根据历史 OD 与静态道路图，在固定预算下选择少量值得物化的连通区域，同时保持在线查询距离完全精确。为此，本文构造全图空间均匀候选和基于真实查询展开节点减少量的精确区域收益标签，并采用历史、标签和未来三个互不重叠的连续时间窗口，以及基于 Jaccard 重叠连通组的空间隔离。本文首先提出面向该任务的无参数方法 Z0：分别将历史起点和终点边际需求沿有向道路图正、反方向进行固定 lazy 扩散，在多尺度上聚合区域需求暴露。在此基础上，BRIDGE 采用 32 层双塔图传播网络学习冻结 Z0 无法解释的排序残差，并以可微 Spearman 目标和仅依赖验证集的峰值保存协议稳定训练。进一步地，预算感知增强 BRIDGE-B 将可微 Top-K 收益、shortcut 预算和区域冲突直接纳入训练目标。Porto 与 Chicago 两城实验表明，BRIDGE 在“三种子 × 两城 × 两外部窗口”的 12 次配对比较中全部提高全局 Spearman，显示出跨空间与时间切分的一致神经增量。与此同时，Top-K 指标呈现独立变化，实证证明全局顺序一致性与固定预算下的头部选择是两个不可互相替代的学习目标。BRIDGE-B 在三种子上稳定保持或改善全局排序与头部并降低 shortcut；Porto 三种子得到完全相同的部署成员集合，相对 Z0 在当前/未来窗口每查询少展开 75.478/76.201 个节点，而 Chicago 多展开约 65.947/72.032 个节点。相对每查询数千个节点的搜索规模，两城在线工作量与 Z0 基本持平，进一步揭示索引成本、头部收益和集合级在线工作量是三个相关但不等价的目标。严格非重叠部署下，两城全部在线查询均保持 100% 距离正确。C++ 同实现评测进一步表明，Porto 的平均查询耗时下降 6.51%–7.48%，而 Chicago 的收益主要体现为展开节点和多数 P95 尾延迟下降，平均耗时受密集 shortcut 扫边开销限制。结果说明，历史需求传播能够为精确最短路索引提供稳健、可解释的区域资源配置依据；神经残差则提供了可重复验证的全局排序增益。该方法只需在生产侧增加异步 shadow 采样、离线统计和周期性选区，不让模型进入用户查询关键路径，因而能够以较小的系统改造接入现有精确查询服务。完整候选序列能够服务预算变化、区域互斥和候补选区，使系统从只追逐固定 Top-K 热点转向顾及全图需求-收益结构的资源配置。

关键词：道路网络；最短路索引；历史 OD；选择性区域物化；图扩散；学习排序

1 引言

最短路距离查询是交通仿真、出行需求分析、位置服务和道路网络研究中的基础操作。经典 Dijkstra 算法能够给出精确答案，但当同一城市路网上持续到来大量 OD 查询时，重复搜索会造成显著计算开销。已有研究通过层次化预处理、标签索引或区域覆盖图减少在线工作量 [2, 4]。这些方法通常面向整张图构建索引，而真实查询负载往往具有明显的空间偏斜和时间局部性：有限预算下，并非所有道路区域都值得获得相同的预处理资源。

负载感知最短路研究已经证明，历史查询分布可用于调整精确索引 [1, 14]；查询缓存工作也利用历史日志估计可复用对象的价值 [8, 12]。然而，标签索引、路径缓存和区域边界覆盖图对应不同的物化对象与成本结构。本文沿用底层边界 shortcut，并把问题聚焦到：在 CRP 式精确覆盖图底座上，只物化少量候选区域时，应如何根据历史 OD 对候选进行排序，并在时空隔离、区域互斥和真实在线查询约束下验证该排序。

这一问题具有三个困难。第一，若用历史最短路径直接统计区域命中，会把昂贵的路径计算提前放入输入阶段，也容易使方法退化为路径缓存。第二，候选区域之间可能高度重叠；随机划分会让近重复区域跨越训练集和测试集，造成严重空间泄漏。第三，离线相关性、单区域收益和多区域在线加速并不等价：重叠候选无法同时物化，shortcut 数量和端点接入还会改变实际查询成本。

本文将 AI 限定为离线资源配置工具。模型不预测最短路，也不改变距离答案；在线阶段仍由精确双向 Dijkstra 和区域局部接入完成查询。本文的主要贡献如下：

1. 在既有负载感知精确索引和 CRP 式边界覆盖图基础上，系统定义历史 OD 驱动的选择性区域物化任务，以真实展开节点减少量作为候选区域价值，并保持学习选区与精确查询解耦；同时给出基于真实 OD 异步 shadow 采样的轻量标签获取路径，使监督增强无需进入在线查询关键路径。
2. 构建无历史路径输入的无参数双向多尺度需求传播组合 Z0，并通过两城的方向、拓扑、需求来源、深度和池化正交消融解释其有效信号来源。
3. 构建以 Z0 为冻结先验的 32 层神经排序残差 BRIDGE。该方法采用稳定的严格恒等残差路径和与评价一致的 soft Spearman 目标，在 Porto 与 Chicago 的多种子空间留出集和未来窗口上实现 12/12 次配对全局排序增益，证明神经模型稳定学习到确定性先验之外的有效信息。
4. 构建预算感知增强 BRIDGE-B，将可微 Top-K 收益、shortcut 预算和候选冲突直接纳入神经目标。重复种子表明，该目标能稳定保持全局排序与头部、降低索引成本，并把两城真实在线工作量维持在 Z0 附近；其中 Porto 获得小幅稳定改善，Chicago 的小幅差距指出集合级代理仍有继续加强的空间。
5. 建立 H/Y/F 时间隔离、Jaccard 空间重叠组隔离、严格非重叠部署和精确在线配对的验证闭环，通过全局 Spearman 与 Top-K 指标的可重复分离，实证证明全局排序和预算约束头部选择属于不同学习目标。完整排序为动态预算、重叠淘汰和全图候补提供可复用依据；C++ 同实现评测进一步揭示展开节点、shortcut 密度和真实延迟之间的系统关系。

围绕上述贡献，实验集中回答六个研究问题：RQ1，历史需求传播能否在空间隔离候选上预测区域价值；RQ2，冻结排序能否推广到未参与建模的未来窗口；RQ3，Z0 的收益究竟来自历史需求、正确道路拓扑、传播方向还是简单池化统计；RQ4，单区域排序能否在严格不重叠的多区域部署中转化为精确查询工作量收益；RQ5，同实现下的工作量减少能否进一步转化为真实墙钟加速；RQ6，预算感知神经目标能否稳定保住头部并改善真实部署。本文按此顺序组织实验，避免用

单一相关系数替代系统结论。

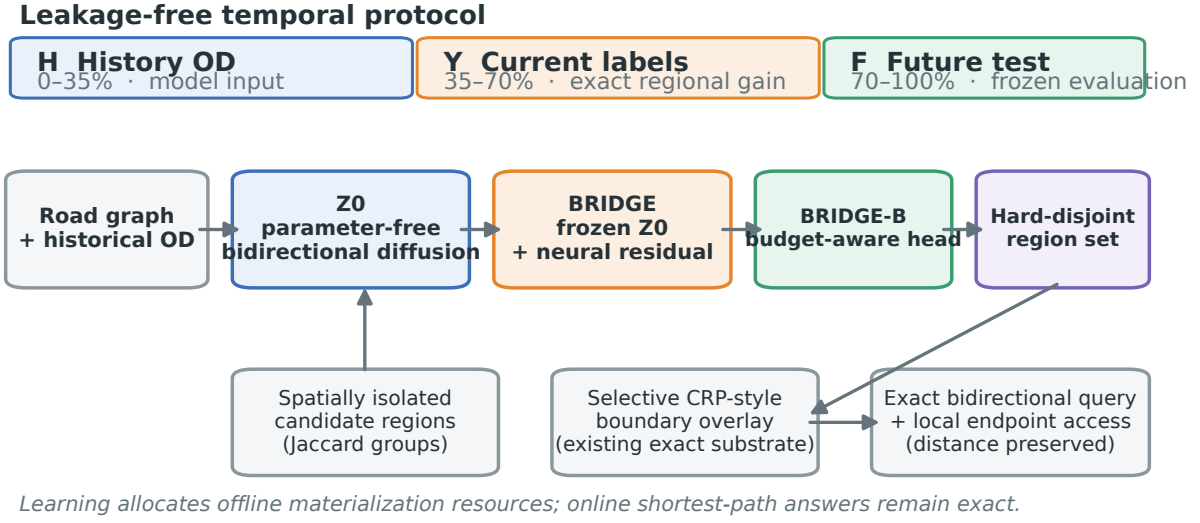


图 1: 本文端到端流程。底层覆盖图采用已有精确索引结构, 本文研究重点是历史 OD 驱动的区域排序、隔离与选择性物化; 学习只负责离线资源配置, 在线查询始终保持精确。

2 相关工作

2.1 精确最短路索引与区域覆盖图

道路最短路加速包含层次化搜索、标签索引和基于分区的覆盖图等路线。SALT 将图分区、边界覆盖图与查询算法组合到统一框架中 [4]。其中, 对区域内部运行受限最短路、在边界节点之间建立精确 shortcut、删除内部节点后在覆盖图上查询, 与本文的底层压缩结构高度一致。因此本文明确把该部分视为已有索引底座, 不将其列为原创算法。本文的研究对象是只选择少量区域物化时的候选排序、内部端点接入、严格不重叠部署和同预算在线效果。

2.2 负载感知索引与最短路缓存

WCF 利用道路查询负载的空间偏斜与时间局部性构造 workload-aware Core-Forest 标签索引 [14]; FAHL 进一步研究 flow-aware 的标签索引 [1]。另一些工作从历史查询日志中选择值得缓存的路径或区域对象 [8, 12]。这些工作说明“历史负载驱动精确最短路加速”并非新问题。与之不同, 本文不预测高频节点后构建 2-hop/Core-Forest 标签, 也不缓存已出现的完整路径, 而是对固定、空间均匀的连通区域预测其精确展开收益, 并在 CRP 式覆盖图上进行选择性物化。

2.3 图扩散、深层传播与可微排序

DCRNN 在有向道路图上使用双向随机游走建模空间依赖 [9]; SIGN 和 Jumping Knowledge 展示了多尺度图扩散和跨层表示读出的价值 [5, 15]。因此, 本文不把 Z0 的正反向多步传播写成新的基础扩散算子, 而强调其在“起点/终点边际注入-固定 lazy 扩散-区域 mean+max-精确收益排序”上的任务化组合。

BRIDGE 的传播组织受到 NBFNet 的 Indicator-Message-Aggregate 框架启发 [16]。深层网络中的 pre-activation 残差和小尺度残差已有明确先例 [7, 13]，可微排序亦是成熟方向 [6]。本文不将这些组件分别作为新通用架构，而研究它们能否在强确定性先验上形成稳定、可审计的任务增量。

3 问题定义

3.1 道路图、查询负载与时间窗口

给定带正权有向道路图 $G = (V, E, w)$ ，其中 $w : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ 表示道路长度。一个查询 $q = (o_q, d_q, t_q)$ 包含起点、终点和时间戳。全部查询按时间排序后划分为三个连续且互不重叠的窗口：历史窗口 $H = [0, 0.35)$ 、当前标签窗口 $Y = [0.35, 0.70)$ 和未来冻结窗口 $F = [0.70, 1.00)$ 。 H 只用于构造需求输入， Y 用于生成训练标签和 train/validation 选型， F 只在协议冻结后进行零样本时间评测。

历史窗口仅保留起终点边际需求。对节点 v ，定义

$$\begin{aligned} h_O(v) &= \frac{1}{|H|} \sum_{q \in H} \mathbf{1}[o_q = v], \\ h_D(v) &= \frac{1}{|H|} \sum_{q \in H} \mathbf{1}[d_q = v]. \end{aligned} \quad (1)$$

方法不读取 H 中任一查询的最短路径。

3.2 候选区域与精确收益标签

候选集合 $\mathcal{R} = \{R_1, \dots, R_M\}$ 在全图节点上以固定随机种子尽量空间均匀地产生，每个候选是包含 512 个节点的连通子图。候选生成不读取历史 OD、标签或模型输出。区域 R 的边界集合 B_R 包含与区域外节点相邻的节点，其余节点构成内部集合 I_R 。

对标签查询 q ，记原图双向 Dijkstra 的展开节点数为 $N_G(q)$ ，只物化区域 R 后的覆盖图搜索与端点局部接入总展开节点数为 $N_R(q)$ 。区域的监督标签定义为

$$y_R^Y = \frac{1}{|Q_Y|} \sum_{q \in Q_Y} [N_G(q) - N_R(q)], \quad (2)$$

其中 Q_Y 是从 Y 中以预先固定随机种子抽取的 2,000 条查询。未来标签 y_R^F 使用完全相同定义，但仅在最终评测时从 F 生成。标签衡量精确算法工作量而非不稳定的单次 Python 墙钟时间；每条查询同时校验索引距离与原图距离相等。

生产侧标签获取与轻量部署。 式(2)属于单区域 overlay 下的反事实工作量，通常不能直接从已有最短路径日志恢复，但无需专门合成新的 OD 负载。在生产系统中，可将少量自然到达的 OD 查询异步镜像到 shadow worker，由 worker 分批轮换或并行分片加载候选区域 overlay，并对同一查询配对记录 $N_G(q)$ 、 $N_R(q)$ 、扫描边、耗时、距离一致性和索引版本。样本达到阈值后即可聚合为区域标签。正式服务仍由当前稳定索引返回精确答案，shadow 执行和神经模型均不进入用户请求关键路径；训练结束后，生产侧只需周期性接收候选排序与物化计划。因此，工程接入主要增加

旁路采样、离线统计和周期性索引维护，不需要把在线最短路算法替换为神经推理。该协议没有额外 OD 生成成本，并可通过限速、错峰、暂停和并行化控制后台开销；但候选查询计算、overlay 与审计日志存储并非严格为零。本文两城、两窗口、每城 1,200 个候选且每候选 2,000 条查询的 960 万次候选-查询评估，可视为这一 shadow 协议在固定查询集合上的受控、可重复离线模拟。

3.3 选择性物化目标

排序器输出候选分数 s_R 。部署阶段按分数从高到低贪心选择 $K \in \{5, 10, 18\}$ 个区域，且要求任意两个已选区域节点集合严格不相交：

$$|S| = K, \quad R_i \cap R_j = \emptyset, \quad \forall R_i \neq R_j \in S. \quad (3)$$

这一 hard-disjoint 约束来自当前索引的物化语义。式(2)是单区域边际收益，多区域收益不能简单相加，因此最终价值必须通过将整个 S 一次性物化后的真实在线查询确定。

4 方法

4.1 CRP 式选择性区域物化

对每个被选择区域 R ，离线阶段从每个 $u \in B_R$ 出发，在诱导子图 $G[R]$ 上运行受限 Dijkstra，并对每个可达的 $v \in B_R$ 建立有向 shortcut：

$$w_R(u, v) = d_{G[R]}(u, v). \quad (4)$$

随后删除 I_R ，保留外部节点、边界节点、剩余原始边和 shortcut。该结构沿用已有 CRP/边界覆盖图思想 [4]。若查询端点位于某个 I_R ，算法只在该区域内部计算端点至边界的精确距离，并将这些距离作为双向搜索的初始 frontier；若起终点位于同一区域，还比较区域内部直达距离。由此避免整条查询回退原图，同时保持精确性。

距离精确性。 任意穿越区域 R 的原图路径都可按进入和离开 R 的边界节点切分。将其中每段区域内子路径替换为对应 shortcut，不会增加路径长度，因为 shortcut 保存的是 $G[R]$ 内的最短距离；反过来，每条 shortcut 都对应 $G[R]$ 中一条真实路径，因而覆盖图不可能产生比原图更短的非法距离。内部端点通过区域内精确 frontier 接入，起终点同区时另行比较区内直达路径。因此在已选区域互不重叠、shortcut 精确且边权非负的条件下，覆盖图查询与原图最短路距离相等。实现仍逐查询进行数值校验，不以理论论证替代工程正确性测试。

预处理与查询成本。 设区域 R 的边界数为 b_R 、内部诱导边数为 m_R 。直接从每个边界节点运行一次受限 Dijkstra，预处理复杂度约为 $O(b_R(m_R + |R|) \log |R|)$ ，潜在 shortcut 数为 $O(b_R^2)$ 。因此相同的 512 节点预算并不意味着相同的索引成本：边界更稠密的区域会产生更多 shortcut 和在线扫边。本文同时报告区域节点预算、shortcut 数、展开节点与扫描边，正是为了避免把节点数相同误认为系统成本相同。

4.2 无参数双向多尺度需求场 Z0

首先对历史边际需求进行对数缩放：

$$\mathbf{o}^{(0)} = \log(1 + 1000\mathbf{h}_O), \quad \mathbf{d}^{(0)} = \log(1 + 1000\mathbf{h}_D). \quad (5)$$

令 $P_{\rightarrow}$ 表示沿原图方向、按接收节点归一化的均值传播矩阵， $P_{\leftarrow}$ 表示在反图上的对应传播矩阵。每一层采用带自环的固定 lazy mean：

$$\begin{aligned} \mathbf{o}^{(k+1)} &= \frac{1}{2}(I + P_{\rightarrow})\mathbf{o}^{(k)}, \\ \mathbf{d}^{(k+1)} &= \frac{1}{2}(I + P_{\leftarrow})\mathbf{d}^{(k)}. \end{aligned} \quad (6)$$

在深度集合 $\mathcal{D} = \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$ 上，区域分数为

$$\begin{aligned} z_R &= \frac{1}{|\mathcal{D}|} \sum_{k \in \mathcal{D}} \left[\text{mean}_{v \in R} e_v^{(k)} + \max_{v \in R} e_v^{(k)} \right], \\ \mathbf{e}^{(k)} &= \mathbf{o}^{(k)} + \mathbf{d}^{(k)}. \end{aligned} \quad (7)$$

Z0 不含可学习参数，不读取 Y 或 F 。其目标不是预测路径，而是估计候选区域在多尺度道路邻域中暴露于历史起终点需求的程度。

4.3 以 Z0 为先验的神经排序残差 BRIDGE

BRIDGE 包含起点塔和终点塔，二者分别沿正图和反图传播且参数不共享。每层使用边特征门控的 message-aggregate 分支 $\mathcal{F}_\ell$ ，并采用严格恒等的 pre-norm 小残差更新：

$$\mathbf{h}^{(\ell+1)} = \mathbf{h}^{(\ell)} + 0.01 \mathcal{F}_\ell(\text{LayerNorm}(\mathbf{h}^{(\ell)}), E). \quad (8)$$

该结构用于抑制旧 32 层主干中的反向指数放大；它是已有深层残差思想在本任务中的稳定化实现，不是新的通用残差结构。模型在 1, 2, 4, 8, 16, 32 层读取双塔状态并进行区域 mean+max 池化，输出残差 $r_\theta(R)$ 。最终分数为

$$s_R = z_R + \alpha r_\theta(R), \quad \alpha \in \{0, 0.125, 0.25, 0.5, 1\}. \quad (9)$$

$\alpha = 0$ 严格回退到 Z0；每个 epoch 的 α 仅在 validation 上选择，同分时优先更小残差。

4.4 与评价一致的 soft Spearman 目标

旧 pairwise softplus 目标可通过放大分数尺度持续下降，却不保证真实 Spearman 同向变化。为减少这种目标错位，先将批内分数标准化为 $\hat{s}_i$ ，再用成对 sigmoid 构造软排名 [6]：

$$\tilde{r}_i = \sum_j \sigma\left(\frac{\hat{s}_i - \hat{s}_j}{\tau}\right), \quad \tau = 0.1. \quad (10)$$

设真实标签的平均秩为 r_i^* ，训练损失为

$$\mathcal{L}_{\text{rank}} = 1 - \text{Pearson}(\tilde{\mathbf{r}}, \mathbf{r}^*). \quad (11)$$

所有模型以 validation Spearman 选择 checkpoint。holdout 和 F 不参与结构、学习率、epoch、 α 或策略选择。

4.5 预算感知增强 BRIDGE-B

BRIDGE 的 soft Spearman 约束完整候选序列，却不直接描述固定预算下的候选截断、索引成本和区域冲突。为此，BRIDGE-B 保留相同的 32 层稳定双塔与冻结 Z0 先验，将残差门固定为 1，并在训练 split 内构造可微 Top- K 权重。对标准化分数 $\hat{s}_i$ ，记停止梯度的第 K 大阈值为 t_K ，定义

$$p_i^{\text{raw}} = \sigma\left(\frac{\hat{s}_i - t_K}{T}\right), \quad p_i = \frac{K p_i^{\text{raw}}}{\text{sg}(\sum_j p_j^{\text{raw}})}, \quad T = 0.15, \quad (12)$$

使软选择质量总和近似为 K 。令 $\bar{y}_{\text{top}} = \sum_i p_i y_i / \sum_i p_i$ ， C_i 为候选 shortcut 数， M_{ij} 表示候选 i, j 是否冲突，训练目标为

$$\mathcal{L}_B = \mathcal{L}_{\text{rank}} - \lambda_g \bar{y}_{\text{top}} + \lambda_b \phi\left(\frac{\sum_i p_i C_i}{B} - 1\right) + \lambda_c \frac{\sum_{i,j} p_i M_{ij} p_j}{(\sum_i p_i)(\sum_i p_i - 1)}, \quad (13)$$

其中 sg 表示停止梯度， $\phi(x) = 0.05 \text{softplus}(x/0.05)$ ；训练预算 B 取同 split 的 Z0 软 Top- K shortcut 成本，快照筛选另使用其 hard-disjoint 成本。 $\lambda_g = 1.0$ 、 $\lambda_b = 1.0$ 、 $\lambda_c = 0.10$ 。全候选最终部署为 18/1200，相同比例对应 train 的 13/840 和 validation 的 3/180。

每个 epoch 都保存 validation 快照。最终 checkpoint 只从更新后的快照中选择：其 hard-disjoint validation Top- K shortcut 不高于 Z0 预算、Spearman 不低于 Z0 减 0.005，并在可行快照中最大化真实 Top- K 平均标签收益。holdout 不参与选择；全候选 Y/F 在线评测只在 checkpoint 冻结后执行。该协议把“排序分数训练”和“集合能否部署”连接起来，同时保留精确在线查询作为不可替代的最终门。

5 实验设计

5.1 数据集与图规模

表 1: 两城数据与冻结切分。

城市	交通数据	节点数	有向边数	全部 OD	H	Y	F
Porto	出租车	133,839	221,589	98,082	34,328	34,329	29,425
Chicago	共享单车	108,114	200,155	100,000	35,000	35,000	30,000

Porto 使用公开出租车轨迹数据 [10]，将有效轨迹首末点映射为 OD；Chicago 使用 Divvy 2022 年 6 月共享单车行程 [3]。Chicago 数据先按字段合法性、时间顺序、研究边界和路网吸附质量清洗，再按完整时间序列等间隔抽取 100,000 条，不依据模型或区域收益筛选。道路网络来自 OpenStreetMap[11]；Chicago 固定使用与行程时间接近的 2022 年 1 月 Illinois 历史快照，而不是按实验结果改用最新路网。每城生成 1,200 个 512 节点候选，并划分为 840/180/180 个 train/validation/holdout 候选。对候选两两计算 Jaccard 重叠，当重叠不低于 0.50 时连边，再将整个连通组分配到同一 split。Porto 与 Chicago 分别形成 521 和 452 个重叠组，跨 split 不存在 Jaccard 不低于 0.50 的候选对。

每个城市的 Y 与 F 都对全部 1,200 个候选、各 2,000 条固定查询生成标签，因此两城共包含 960 万次候选-查询标签评估。候选、查询抽样种子和 split 在读取 holdout/future 结果前冻结。

5.2 泄漏控制与冻结顺序

候选区域是空间对象，相邻 BFS 区域常共享大量节点。早期随机 candidate split 中，直接用训练集最近重叠区域的标签预测测试候选，Spearman 可达约 0.9936，表明普通随机划分会严重高估泛化。本文因此先建立阈值 0.50 的 Jaccard 重叠图，再以连通组为最小分配单元。该规则比只删除完全重复区域更严格，也避免模型通过共享大部分节点“记住”测试区域。

时间上， H 、 Y 和 F 的查询 ID 与时间范围均无交叉。候选身份在读取 H 前由静态道路图确定；模型输入只来自 H ；训练与 validation 标签来自 Y ；holdout 只用于空间外部评测； F 在结构、超参数、种子集合和模型选择策略全部冻结后才解锁。Chicago 只复用 Porto 已确定的协议，不依据其 holdout、future 或在线结果重新调整深度、学习率、温度与残差门。

上述冻结顺序适用于本文的 Z0/BRIDGE 主验证。BRIDGE-B 是在主实验已经解锁 Y/F 后开展的透明方法扩展：S0-S2 使用 seed 42 开发预算目标，S3 冻结 S2 协议后补 seeds 43/44，期间不因 seed 43 结果修改 seed 44。因而 S3 支持“同一城市与窗口上的重复种子稳定性”，不把已解锁的 Y/F 追溯包装为全新时间确认集；跨时间最终确认仍需新的未来窗口。

5.3 对照方法

本文比较以下方法：随机排序；按历史端点频率选择的热点方法；只使用区域几何中心位置的 midpoint Proxy；无区域传播的 MLP；无参数 Z0；神经残差 BRIDGE；以及预算感知增强 BRIDGE-B。MLP 报告 5 个随机种子，BRIDGE 与 BRIDGE-B 报告 42/43/44 三个种子。所有方法共享相同候选池和部署预算，不允许根据 holdout 或 future 删除不利种子。

其中随机与历史热点回答“是否仅靠任意区域或端点频率即可获益”；midpoint Proxy 检验简单空间位置是否已经足够；MLP 检验在不传播道路邻接时监督区域特征能够达到的水平；Z0 检验固定图扩散；BRIDGE 则只检验监督残差能否超过强先验。Oracle 只用于描述标签空间上界，不作为可部署方法，也不参与任何超参数选择。BRIDGE-B 只回答在 BRIDGE 已确认的全局排序轴上，显式预算目标能否进一步改善固定 $K = 18$ 的头部与在线部署。

5.4 指标与实现

离线排序报告 Spearman、NDCG@ K 和 Top- K 平均真实收益， $K \in \{5, 10, 18\}$ 。部署阶段报告 shortcut 数、平均展开节点变化、平均耗时、P95 耗时和距离正确率。在线变化率均相对同实现原图双向 Dijkstra 计算。BRIDGE 含 418,183 个参数，采用 CUDA FP32、学习率 5×10^{-3} 、40 个 epoch、无 scheduler。BRIDGE-B 使用相同结构与学习率，固定 12 epoch、无 scheduler，以短训门避免在真实部署目标尚未通过时盲目扩大训练。训练只在 GPU 上进行。

C++ 评测在同一 C++20/O3 可执行程序内实现原图与压缩图双向 Dijkstra，固定单 CPU 核，预热 2 轮并正式重复 10 轮。该设计避免把不同语言或不同机器的计时差异误当作算法收益。

神经模型训练在 RTX 4090 D 上使用 CUDA；CPU 只承担数据审计、单元测试和最终 C++ 查询评测。均值与标准差按预先固定的全部种子报告。本文不把不同种子数的方法比较包装为显

著性检验，也不在观察 holdout 后删除异常种子。在线计时采用逐查询原图-压缩图配对，查询顺序和实现保持一致；算法无关的系统扰动通过完整干净复跑而不是选择性删除样本处理。

6 实验结果

6.1 RQ1：历史需求传播能否预测区域价值？

表 2: 空间 holdout 排序结果。MLP 为五种子均值，BRIDGE 为三种子均值。

城市	方法	Spearman	NDCG@18
Porto	midpoint Proxy	0.891756	0.983040
	MLP	0.869552 ± 0.019732	0.959260 ± 0.014273
	Z0	0.935603	0.974533
	BRIDGE	0.945902 ± 0.001699	0.974551 ± 0.000110
Chicago	midpoint Proxy	0.895597	0.867650
	MLP	0.847990 ± 0.023984	0.901271 ± 0.028814
	Z0	0.941135	0.922494
	BRIDGE	0.946787 ± 0.001144	0.866699 ± 0.033993

Z0 在两城的全局 Spearman 上均高于 midpoint Proxy 与 MLP，说明道路拓扑上的历史需求传播可以形成强区域价值轴。BRIDGE 相对 Z0 的 Porto 三种子增量为 +0.012373/+0.010313/+0.008212，Chicago 为 +0.006405/+0.006515/+0.004035，六次比较方向一致。这一跨城市、跨种子的完全一致性表明，BRIDGE 学到的不是偶然扰动，而是 Z0 之外可重复的全局排序信息。Chicago 的 NDCG@18 呈现不同方向，则形成一组关键对照：soft Spearman 确实优化了完整候选序列，而固定预算下的头部质量由另一目标决定。两类指标的分离不是全局增益失效，而是学习目标边界被实验清楚识别。

6.2 RQ2：冻结方法能否推广到未来窗口？

表 3: 冻结未来窗口结果。

城市	方法	Spearman	NDCG@5	NDCG@18
Porto	Z0	0.944656	0.944421	0.933698
	BRIDGE	0.956598 ± 0.001580	0.893761 ± 0.005628	0.919343 ± 0.001397
Chicago	Z0	0.897509	0.659842	0.786935
	BRIDGE	0.925712 ± 0.000866	0.697910 ± 0.046648	0.765981 ± 0.030726

Porto 和 Chicago 的三个 BRIDGE 种子在 future Spearman 上均超过各自 Z0。结合空间 holdout，BRIDGE 在两城、三种子、两外部窗口的 12 次配对比较中全部取得正增量，构成本文神经增强稳定性的核心证据。Porto 的 Y/F 区域收益 Spearman 高达 0.9959，因此该结果对应稳

定需求时段下的时间外泛化；强分布漂移仍需专门实验。Chicago 的时间漂移更明显，BRIDGE 的全局增量更大，但 Top- K 仍存在波动。

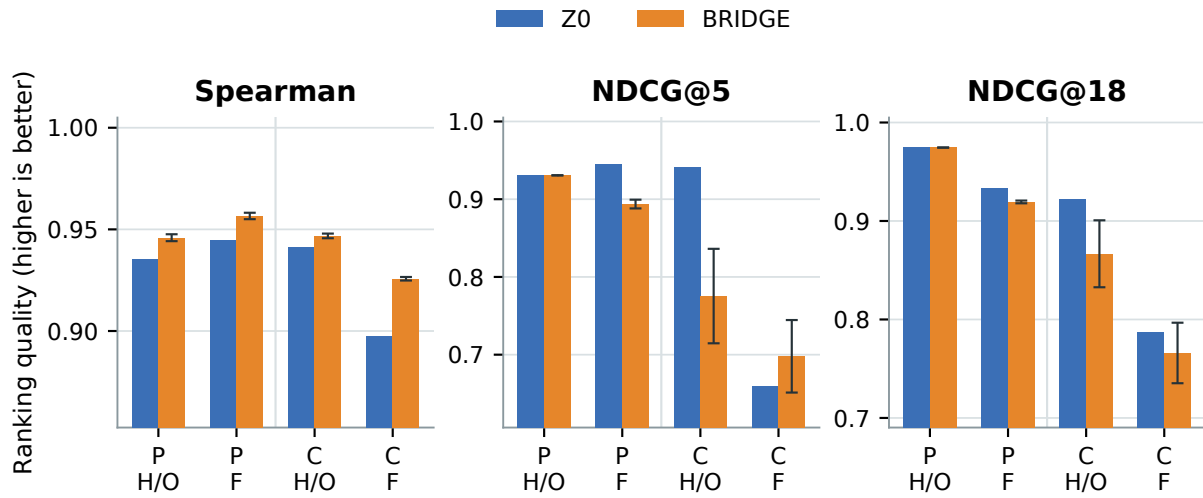


图 2: 两城空间留出集 (H/O) 与未来窗口 (F) 的排序性能。BRIDGE 显示三个随机种子的均值与总体标准差。全局 Spearman 稳定提升，而头部 NDCG 独立变化，直观展示两类训练目标的差异。

6.3 RQ3: Z0 的有效信号来自哪里？

表 4: 正确道路拓扑与度保持随机重连的 Spearman 对照。

城市与窗口	Z0	度保持随机重连	绝对下降
Porto holdout	0.935603	0.556581	0.379022
Porto future	0.944656	0.572467	0.372189
Chicago holdout	0.941169	0.605370	0.335799
Chicago future	0.897844	0.454814	0.443030

度保持重连保留每个节点的入度和出度，却破坏真实道路邻接；两城四个切分均出现大幅下降，支持“正确道路拓扑对全局区域价值轴具有独立贡献”。仅起点和仅终点均低于双向 Z0，且终点场贡献更强。无向图的全局相关性接近 Z0，但未来 NDCG@5 更低，说明方向信息主要影响头部。保持两侧边际需求的 OD 重耦合几乎不改变结果，因此现有证据支持边际需求传播，不支持原始 OD 配对关系是必要因素。max pooling 几乎复现全局排序，mean pooling 明显较弱；多深度读出在不同切分间更稳健，但不存在对所有指标都最优的单一深度。

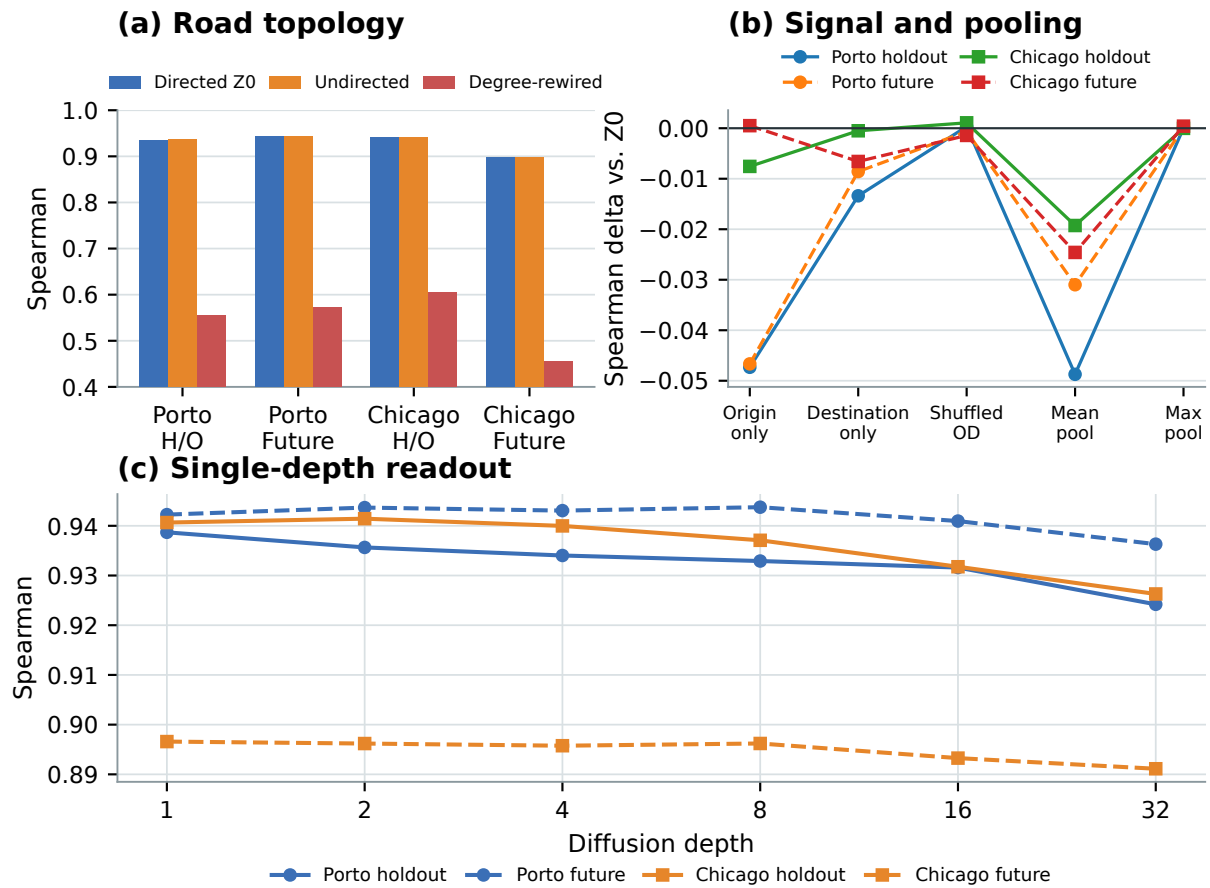


图 3: Z0 的正交机制消融。度保持随机重连在两城当前与未来窗口均显著破坏排序，单侧需求、池化与单深度读出则呈现城市 and 窗口依赖；完整结果均予展示。

6.4 RQ4: 排序能否转化为精确在线收益？

直接按 Z0 分数选择 Porto Top-18 时，候选并集只有 2,773 个唯一节点，成员冗余系数为 3.323，并存在共享 116 个节点的候选对，无法由当前索引共同物化。hard-disjoint 贪心最终选满 18 个互不重叠区域，覆盖 9,216 个唯一节点。该变化牺牲部分单区域平均收益，却得到语义明确的可部署集合，说明“预测高价值区域”和“组成高价值区域集合”是两个不同层次的问题。

表 5: $K = 18$ 严格非重叠部署的在线展开节点结果。负值表示相对原图减少。

城市	方法	Shortcuts	当前展开变化	未来展开变化
Porto	随机	7,986	-4.91%	-4.73%
	历史热点	7,235	-15.84%	-15.90%
	midpoint Proxy	8,307	-17.35%	-17.66%
	Z0	6,712	-17.46%	-17.76%
	BRIDGE (三种子)	7,755	-17.59%	-17.80%
Chicago	随机	26,011	-4.40%	-4.07%
	历史热点	20,093	-17.37%	-17.95%
	midpoint Proxy	21,516	-20.30%	-21.08%
	Z0	23,378	-21.47%	-21.92%
	BRIDGE (三种子)	20,718	-19.62%	-20.28%

Porto 中, BRIDGE 相对 Z0 仅多减少约 0.13/0.04 个百分点的当前/未来展开节点, 同时 shortcut 增加约 15.5%, 因此 Z0 的性能-存储性价比更高。Chicago 中, Z0 在展开节点上优于 BRIDGE 与 Proxy。加入 BRIDGE-B 后, 两城全部 Python 在线评测合计 228,000 个查询-索引配对, 距离正确率均为 100%。该结果再次表明, 全局排序增量需要经过部署评测后才能解释为系统收益。

6.5 RQ5: 算法工作量减少是否转化为墙钟加速?

表 6: C++20/O3 同实现的 $K = 18$ 性能变化。负值表示降低。

城市	方法	当前均值	未来均值	当前 P95	未来 P95	当前扫边	未来扫边
Porto	Z0	-6.51%	-7.48%	-4.72%	-6.24%	-6.67%	-6.91%
	BRIDGE	-6.41%	-8.90%	-5.56%	-8.96%	-5.85%	-6.05%
Chicago	Z0	+3.57%	+0.72%	-3.13%	-3.85%	+26.56%	+27.51%
	BRIDGE	+3.03%	+3.02%	-2.24%	-1.33%	+18.58%	+19.26%

注: BRIDGE 为三种子均值; 表中省略标准差, 完整数值保留在实验产物中。

C++ 评测包含 560,000 个正式计时配对样本, 距离正确率为 100%, 并精确重放 Python 的区域与 shortcut。Porto 的展开与扫边同时减少, 因而平均耗时和 P95 均下降。Chicago 虽减少约 20% 的展开节点, 但密集边界 shortcut 使扫边增加 18%-28%, 抵消了典型查询的收益; 14 个方法-窗口组合中仍有 11 个 P95 下降。区域物化是否加速因此取决于边界形状与 shortcut 密度, 而不仅取决于区域排序精度。

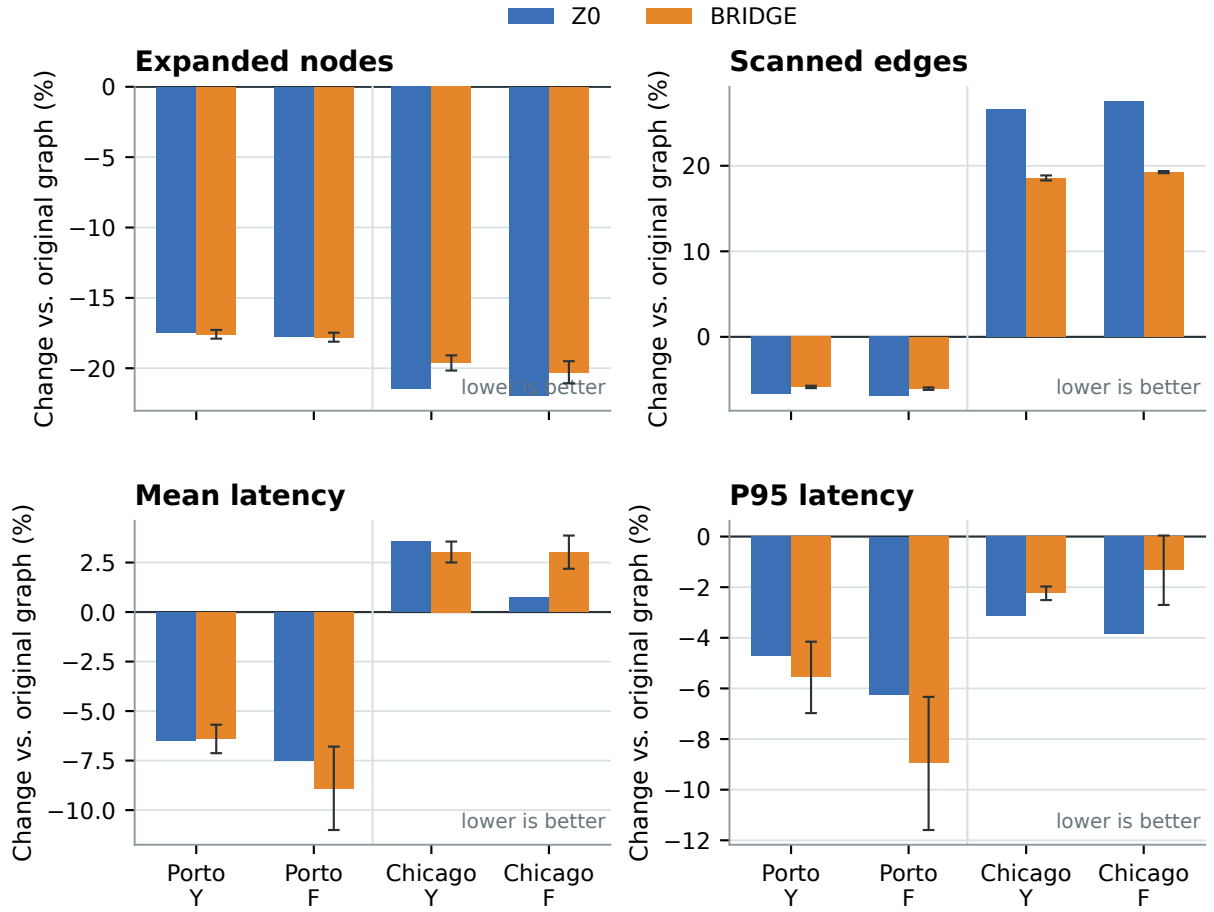


图 4: C++20/O3 同实现下, 选择性物化在两城中的系统收益与成本。负值表示相对原图减少; Chicago 虽减少展开节点, 却因密集 shortcut 增加扫边量, 说明排序收益与墙钟加速并不等价。

6.6 RQ6: 预算感知目标能否稳定改善真实部署?

S0-S2 以 seed 42 进行短训方法开发。S2 只把式(13)中的 Top- K 收益权重从 0.25 提高到 1.0, 首次在 Porto 同时降低 shortcut 与 Y/F 展开节点; 随后 S3 完全冻结该协议, 补充 seeds 43/44, 并对三个种子统一执行全候选推理和精确在线门。结果如下。

表 7: BRIDGE-B 三种子冻结排序与 $K = 18$ 在线结果。 $\Delta Y/\Delta F$ 为相对 Z0 的每查询展开节点差, 负值表示更优。

城市	Seed	Holdout Spearman	NDCG@5	Shortcuts	ΔY	ΔF
Porto	42	0.937893	0.930720	6,644	-75.478	-76.201
	43	0.939052	0.930720	6,644	-75.478	-76.201
	44	0.938122	0.930720	6,644	-75.478	-76.201
Chicago	42	0.942985	0.994012	23,104	+54.250	+62.103
	43	0.942172	0.994012	23,104	+54.250	+62.103
	44	0.942121	0.959441	22,581	+89.340	+91.889

Porto 三个种子的 Top-18 成员集合完全相同，仅集合内部次序发生少量交换；三种子的 Y/F 展开量标准差均为 0，shortcut 也稳定从 Z0 的 6,712 降至 6,644。这说明 BRIDGE-B 在 Porto 不仅保住了头部，而且把预算目标稳定转化为真实在线工作量改善。

Chicago seeds 42/43 的成员集合相同，seed 44 部分变化。三个种子的 holdout Spearman 均高于 Z0 的 0.941135，NDCG@5 均高于 0.940545，shortcut 也全部低于 23,378；但 Y/F 展开量三种子均值仍比 Z0 多 65.947/72.032。相对于 Z0 每查询 2,609.917/2,530.114 个展开节点，这一差距约为 2.53%/2.85%；Porto 的改善约为 0.84%/0.87%。因此两城真实在线工作量均可视为与 Z0 基本持平，其中 Porto 小幅更优、Chicago 小幅更高。BRIDGE-B 已在两城稳定学会全局排序、头部和索引成本控制，而展开节点变化被控制在不足 3% 的范围。三种子合计 24,000 次 BRIDGE-B 在线配对距离正确率为 100%。该结果把“索引更省”“头部收益更高”和“集合查询展开更少”进一步拆分为三个相关但不等价的训练目标。

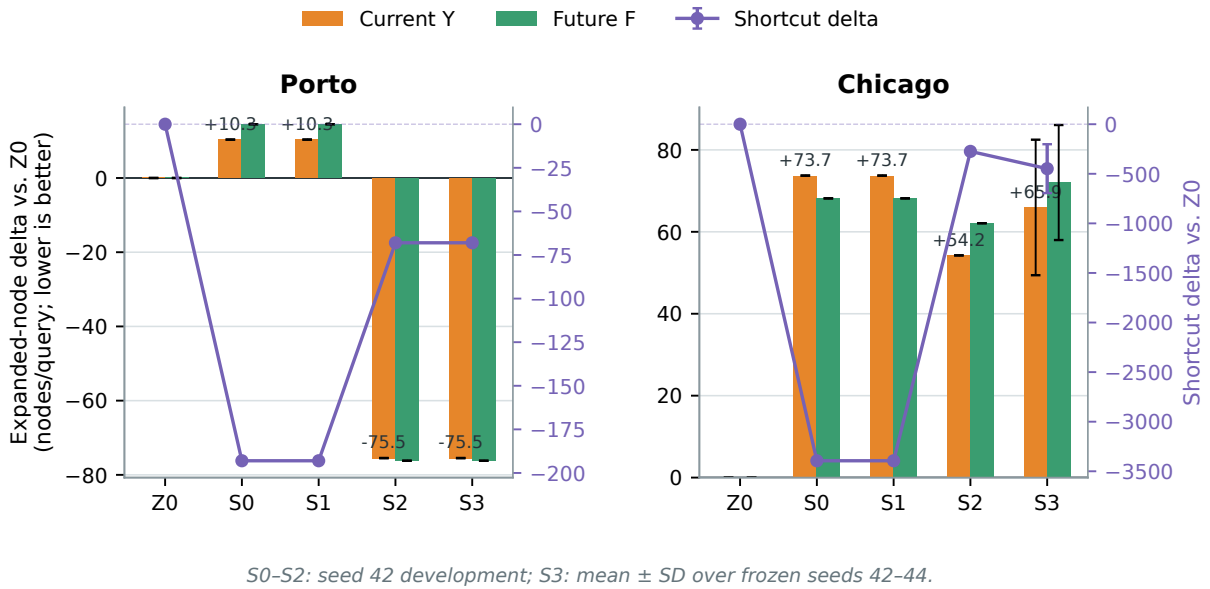


图 5: BRIDGE-B 从 S0 到 S3 的真实部署轨迹。S0-S2 为 seed 42 方法开发；S3 为冻结 seeds 42/43/44 的均值与总体标准差。Porto 获得零方差稳定改善，Chicago 稳定降低 shortcut 并保住头部；两城与 Z0 的在线展开差均不足 3%。

7 讨论

7.1 确定性主方法与神经增强的分工

实验支持一个分层结论。Z0 无需标签和训练，已经获得较强的全局排序与在线工作量收益，适合作为部署主方法。BRIDGE 在两城、三种子和两个外部窗口组成的 12 次比较中全部提高全局 Spearman，证明神经网络稳定提取了冻结先验未覆盖的排序信息。这使 BRIDGE 成为具有跨空间、跨时间重复证据的全局排序增强；实际部署时，再根据预算目标选择 Z0 或相应的神经增强版本。BRIDGE-B 则进一步承担固定预算下的头部与成本控制：其三种子结果表明，神经增强不只能优化完整排序，也能在显式约束下形成稳定部署集合。两城在线展开与 Z0 的差异均不足 3%；Porto 可在降低 shortcut 的同时获得小幅工作量改善，Chicago 则可在仅付出小幅展开差异

时换取更低 shortcut 与更强头部排序。实际系统可根据存储成本和查询工作量偏好选择二者。

7.2 全局排序与头部决策的目标分离及工程意义

本文的另一项重要发现是，全局排序和头部选择并非同一目标的两种近似度量。Spearman 约束全部候选之间的相对次序，而 $NDCG@K$ 和最终部署只关注预算截断点附近的少量候选；hard-disjoint 选择还会引入区域重叠和 shortcut 成本。BRIDGE 在 12/12 次比较中提高全局 Spearman，而头部指标随城市和预算独立变化，这一可重复分离实证证明了两类训练目标不可互相替代。该发现把原本容易被混为一谈的“排序更准”和“预算内选得更好”明确拆开，也为后续预算感知损失和集合级学习提供了直接依据。

从工程角度看，全局排序也不是脱离部署的“平均指标”。真实系统中的 K 会随存储和预处理预算变化，高分区域可能因空间重叠、shortcut 过密或临时不可用而被淘汰，此时系统必须持续从排序后部补充候选。只围绕一个固定 Top- K 优化，容易把资源集中在少数当前热点，并在预算或约束改变后降低不同预算间的决策复用性；高质量的完整排序则为不同预算提供同一条可复用决策轴。结合本文的全图空间均匀候选和历史 OD 传播，这条决策轴能够同时考虑繁忙区域与其余道路区域的实际需求-收益关系，更适合全图资源调度。这里的“顾及全图”指工程覆盖与预算适应性，不预设人口或行政意义上的公平结论。

7.3 预算感知增强的贡献与边界

BRIDGE-B 的意义不在于把几十个展开节点差异夸大为显著加速。更重要的是，它把原先观察到的目标分离转化成可操作的训练设计：soft Spearman 维持完整候选轴，可微 Top- K 直接保护预算截断点，shortcut 预算约束物化成本，冲突项则提前考虑 hard-disjoint 可部署性。三种子中 Porto 的部署成员完全一致，Chicago 的全局、头部与成本方向也一致，说明这些约束不是偶然命中单个种子。

Chicago 的展开量边界同样提供了明确机制信息。shortcut 数只描述覆盖图边密度的一部分，单区域收益标签也不等于多个区域同时物化后的联合边际收益；端点接入、区域组合和搜索次序都会改变最终展开量。因此，BRIDGE-B 当前可被准确表述为“稳定的预算感知排序与成本增强，在保持 $Z0$ 量级在线工作量的同时降低 shortcut，并在 Porto 实现小幅真实工作量优势”，而不把不足 3% 的跨城差异渲染成全面替代或明显退化。这一结果为下一版集合级工作量代理给出直接实验依据。

7.4 训练稳定性分析

早期 32 层网络曾出现约 22 个 epoch 不更新，随后突然变化。逐步诊断发现，FP16 的默认动态缩放导致早期 optimizer step 被跳过；在 FP32/BF16 下，梯度元素本身仍有限，但全局范数的 FP32 平方和发生溢出，裁剪系数继而接近零。32 层反向 hook 从末层约 10^{-6} 放大到首层约 10^{19} 。式(8)中的严格恒等路径使深层训练稳定。此后又发现旧 pairwise loss 与 Spearman 方向错位，最终才冻结 soft Spearman 协议。该过程说明“数值可训练”和“任务目标有效”是两个必须分别检验的问题。

7.5 适用范围与有效性

本文通过共享查询实现、时间窗口隔离、空间重叠组隔离和冻结后的多种子评测控制实验偏差；C++ 与 Python 的平均展开差异低于每查询 0.1 个节点。Spearman、NDCG、展开节点、扫描边和墙钟时间分别描述全局排序、头部质量、算法工作量与实现性能，因此本文按层报告，而不以单一指标替代端到端效果。12/12 次配对正增量为 BRIDGE 的全局排序能力提供了一致证据；BRIDGE-B 的三种子实验则表明 Top- K 与 shortcut 成本可以被稳定控制，但在线展开仍需独立部署评测。这一分层结论比用单一指标概括系统性能更完整。

Porto 出租车与 Chicago 共享单车提供了跨城市、跨出行方式证据，但尚未覆盖强需求突变、动态边权和更多路网密度。当前结论主要适用于存在重复 OD 查询、允许离线预处理且要求精确距离的静态道路分析任务。候选区域固定为 512 个节点，区域尺度、标签构造成本和边界 shortcut 密度仍会影响方法的性能-存储权衡。

后续可进一步研究集合级展开/扫边代理、边界 shortcut 稀疏化、动态需求更新和更多城市复现。由于 BRIDGE-B 的开发阶段已经查看当前 Y/F，下一次方法冻结后应增加新的未来窗口或未见城市，而不是继续在同一窗口扩大权重网格。对于 Chicago 一类密集边界图，将联合扫边与端点接入直接纳入选区目标，可能比继续扩大同一 Top- K 收益权重更有效。

8 结论

本文在已有 CRP 式精确边界覆盖图上研究历史 OD 驱动的选择性区域物化。通过无路径输入的 Z0、以其为冻结先验的 BRIDGE，以及时间、空间和部署三层隔离协议，本文把离线区域排序与精确在线最短路查询连接为可审计闭环。两城结果表明，正确道路拓扑上的历史边际需求传播能够提供稳定且经济的区域价值排序；神经残差又在 12/12 次跨城市、跨种子、跨窗口比较中实现全局排序增益，形成明确且可重复的 AI 贡献。BRIDGE-B 进一步将 Top- K 收益、shortcut 预算和区域冲突纳入神经目标，在三种子上稳定保持全局与头部、降低索引成本，并使两城在线展开量与 Z0 的差异均不足 3%；Porto 还得到跨种子零方差的小幅改善。两城结果共同实证证明，全局排序、头部收益、shortcut 成本和集合级在线工作量不能由单一指标互相替代。由此，本文同时给出确定性强基线、稳定神经增强、预算感知部署方法与清晰的跨城适用边界，并在所有实验中保持最短路答案完全精确。工程部署只需增加可限速的异步 shadow 采样、离线统计和周期性区域物化，不需要将神经模型置于用户请求关键路径，也不需要替换既有精确最短路服务。

A 冻结配置摘要

表 8: 正式实验的关键冻结配置。

项目	固定值
时间窗口	$H = [0, 0.35)$, $Y = [0.35, 0.70)$, $F = [0.70, 1.00)$
候选	每城 1,200 个, 每候选 512 节点, 候选种子 42
空间隔离	Jaccard 阈值 0.50 的重叠连通组, 840/180/180
标签查询	每城、每窗口、每候选 2,000 条, 抽样种子 42, 端点缓存关闭
Z0	正反向 lazy mean, 深度 1/2/4/8/16/32, 区域 mean+max
BRIDGE	32 层双塔, hidden dim 32, 残差尺度 0.01, 418,183 参数
优化	CUDA FP32, 学习率 5×10^{-3} , weight decay 0, 40 epoch, 无 scheduler
模型选择	seeds 42/43/44, validation Spearman, $\alpha \in \{0, 0.125, 0.25, 0.5, 1\}$
BRIDGE-B	同一双塔与冻结 Z0, 12 epoch, Top- K /预算/冲突权重 1.0/1.0/0.10
BRIDGE-B 选择	validation Top- K 收益最大, shortcut 不高于 Z0, Spearman 容差 0.005
部署	hard-disjoint, $K = 5/10/18$; 主系统表报告 $K = 18$
C++ 计时	C++20/O3, 固定单核, 2 轮预热, 10 轮正式重复, 每组 2,000 查询

声明

数据可用性: _____

代码可用性: _____

基金项目: _____

利益冲突: _____

作者贡献: _____

致谢: _____

参考文献

[1] Tangpeng Dan, Xiao Pan, Bolong Zheng, and Xiaofeng Meng. FAHL: An efficient labeling index for flow-aware shortest path querying in road networks. In *2025 IEEE 41st International Conference on Data Engineering (ICDE)*, pages 836–849. IEEE, 2025. doi: 10.1109/ICDE65448.2025.00068.

[2] Edsger W. Dijkstra. A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, 1: 269–271, 1959. doi: 10.1007/BF01386390.

[3] Divvy. Divvy system data: Historical trip data. <https://divvybikes.com/system-data>, 2022. Accessed 2026-07-31.

[4] Alexandros Efentakis, Dieter Pfoser, and Yannis Vassiliou. SALT: A unified framework for all shortest-path query variants on road networks, 2014.

- [5] Fabrizio Frasca, Emanuele Rossi, Davide Eynard, Ben Chamberlain, Michael M. Bronstein, and Federico Monti. SIGN: Scalable inception graph neural networks, 2020.
- [6] Rolf Jagerman, Xuanhui Wang, Honglei Zhuang, Zhen Qin, Michael Bendersky, and Marc Najork. Rax: Composable learning-to-rank using JAX. In *Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 3051–3060. ACM, 2022. doi: 10.1145/3534678.3539065.
- [7] Guohao Li, Chenxin Xiong, Ali Thabet, and Bernard Ghanem. DeeperGCN: All you need to train deeper GCNs, 2020.
- [8] Xiaohua Li, Bin Wang, Tao Qiu, Ge Yu, and Ning Wang. Constructing effective caches of shortest path queries on road networks. *IEEE Access*, 8:193777–193789, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.3024664.
- [9] Yaguang Li, Rose Yu, Cyrus Shahabi, and Yan Liu. Diffusion convolutional recurrent neural network: Data-driven traffic forecasting. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018. URL <https://arxiv.org/abs/1707.01926>.
- [10] Luis Moreira-Matias, Michel Ferreira, Joao Mendes-Moreira, et al. Taxi service trajectory—prediction challenge, ECML PKDD 2015, 2013.
- [11] OpenStreetMap contributors. Openstreetmap. <https://www.openstreetmap.org/copyright>, 2026. Open Database License; accessed 2026-07-31.
- [12] Jeppe Rishede Thomsen, Man Lung Yiu, and Christian S. Jensen. Effective caching of shortest paths for location-based services. In *Proceedings of the 2012 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, pages 313–324. ACM, 2012. doi: 10.1145/2213836.2213872.
- [13] Hugo Touvron, Matthieu Cord, Alexandre Sablayrolles, Gabriel Synnaeve, and Hervé Jégou. Going deeper with image transformers. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 32–42, 2021.
- [14] Jingyi Wan, Yongyong Gao, Yong Ma, Kai Huang, Xiaofang Zhou, Christian S. Jensen, and Bolong Zheng. Workload-aware shortest path distance querying in road networks. In *2022 IEEE 38th International Conference on Data Engineering (ICDE)*, pages 2372–2384. IEEE, 2022. doi: 10.1109/ICDE53745.2022.00223.
- [15] Keyulu Xu, Chengtao Li, Yonglong Tian, Tomohiro Sonobe, Ken ichi Kawarabayashi, and Stefanie Jegelka. Representation learning on graphs with jumping knowledge networks. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, volume 80 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 5453–5462. PMLR, 2018.
- [16] Zhaocheng Zhu, Zuobai Zhang, Louis-Pascal Xhonneux, and Jian Tang. Neural bellman–ford networks: A general graph neural network framework for link prediction. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 34, 2021. URL <https://proceedings.neurips.cc/paper/2021/hash/f6a673f09493afcd8b129a0bcf1cd5bc-Abstract.html>.